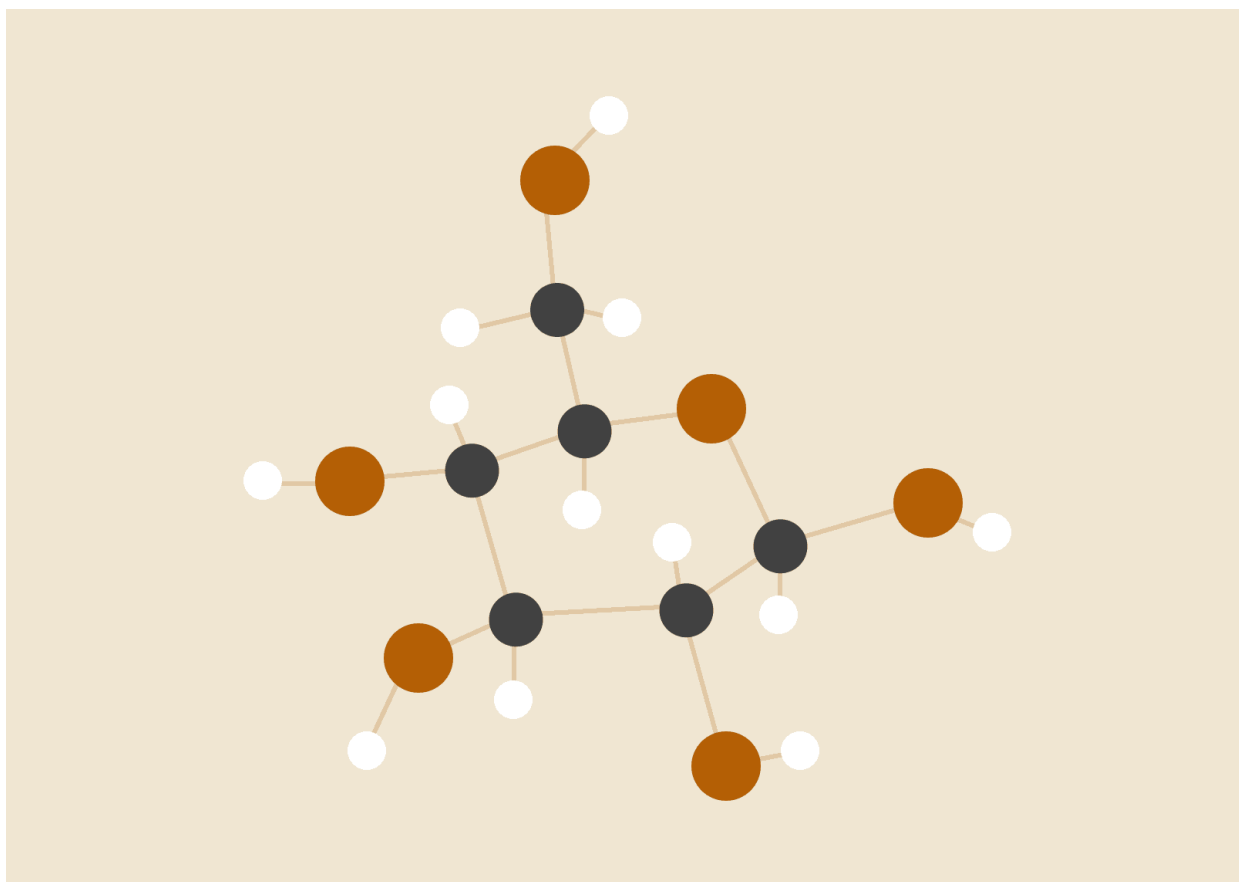


PROGRESSAO GEOMETRICA

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

INTRODUÇÃO

Progressões geométricas são sequências numéricas iniciadas em um termo inicial a_1 , onde os termos subsequentes são dados pelo termo anterior multiplicado a uma constante q chamada de razão. Digamos que a_1 seja 2 e q seja 2, um esboço da sequência seria: 2, 4, 8, 16, 32...

Na aula de hoje o objetivo é aprender a calcular termos gerais da função, somas finitas de termos e somas infinitas de termos.

Termo geral

Veja a forma geral de uma sequência aritmética:

$a_1, a_1*q, a_1*q*q, a_1*q*q*q...$

A partir do primeiro elemento, o subsequente é uma multiplicação de uma constante chamada razão, o que faz com que um elemento qualquer a_n possa ser dado pelo elemento inicial * número de vezes que foi multiplicada essa razão. Como o único número onde não se multiplicou q foi em a_1 , dizemos que a quantidade total de q multiplicados é de $(n-1)$.

Com isso o termo geral fica: $a_n = a_1 * q^{(n-1)}$

onde:

n = posição do termo

q = razão

a_1 = primeiro termo

a_n = termo qualquer na 'n' posição

Vejamos como isso funciona:

Dada a sequência: 2, 4, 6, 8, 16, 32...

Qual o valor do elemento 8?

A pergunta já nos fornece informações importantes:

$$n = 8$$

a_8 = queremos descobrir

$$a_1 = 2$$

$$q = ?$$

Para encontrarmos a_8 , primeiro precisamos encontrar q .

Voltamos em uma sequência qualquer: podemos dizer que um número qualquer $a_{n+1} = a_n \cdot q$.

Por isso quando fazemos a_{n+1}/a_n , isso acontece:

$$a_n \cdot q / a_n = q$$

Ou seja, para achar 'q' basta dividir um termo imediatamente anterior qualquer de seu posterior.

Voltando ao exercício anterior:

$$q = a_2 / a_1$$

$$q = 4 / 2$$

$$q = 2$$

Temos tudo o que precisamos para calcular o termo a_8

$$a_8 = a_1 * q^{(n-1)}$$

$$a_8 = 2 * 2^{(8-1)}$$

$$a_8 = 2 * 128$$

$$a_8 = 256$$

Portanto, o termo número $a_8 = 256$

Soma finita

Quando queremos somar os n primeiros termos, temos uma fórmula pronta para isso, não iremos deduzir ela aqui hoje.

Para a soma dos n primeiros termos:

$$\frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

Usando o mesmo exemplo do exercício do termo geral: até $n = 8$

$$\frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

$$\frac{2(2^8 - 1)}{2 - 1}$$

$$\frac{2 * 255}{1}$$

$$510$$

Portanto a soma dos 8 primeiros números da sequência = 510

Soma infinita

Novamente, não vamos deduzir essa fórmula

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1-q}$$

Entretanto, essa fórmula só pode ser utilizada se $1 > q > -1$